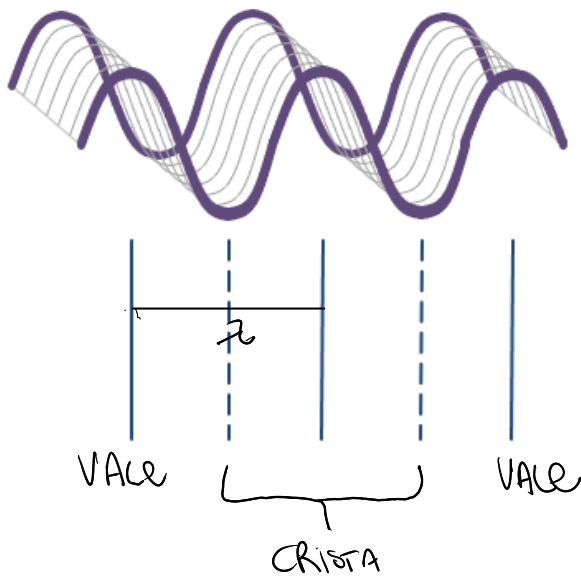


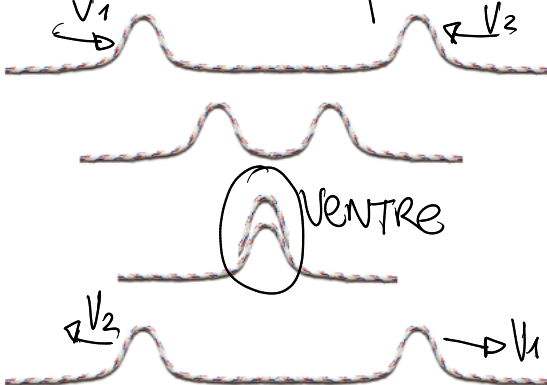
Fenômenos Ondulatórios – Interferência

REPRESENTAÇÃO DE UMA ONDA



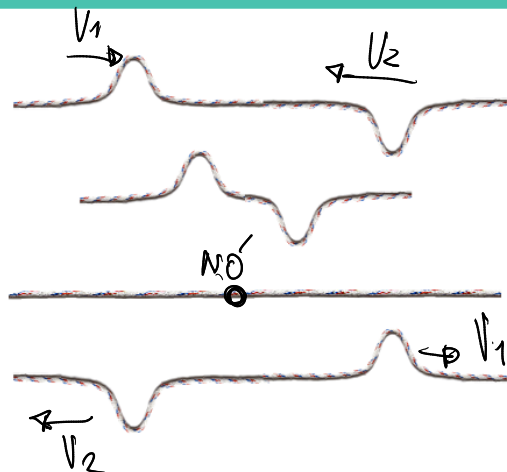
INTERFERÊNCIA CONSTRUTIVA

mesma frequência



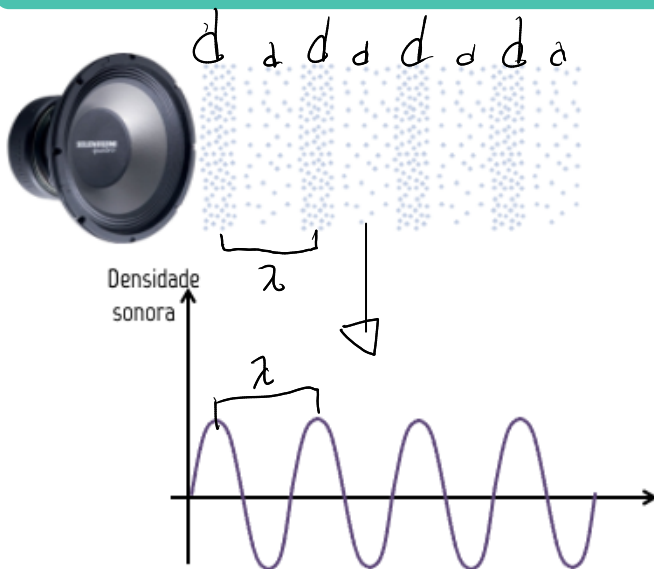
$\left\{ \begin{array}{l} \text{Luz} = \text{mais brilho} \\ \text{Som} = \text{mais volume} \end{array} \right.$

INTERFERÊNCIA DESTRUTIVA

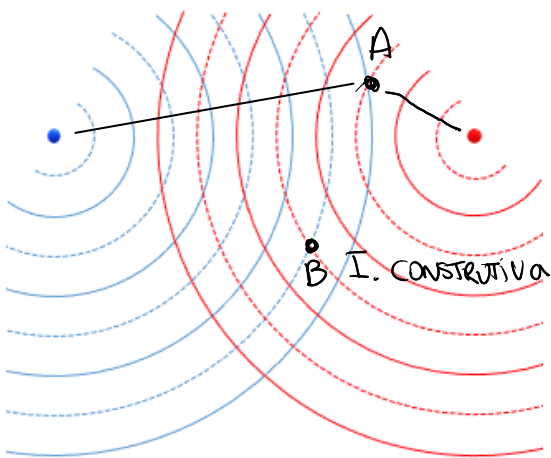


$\left\{ \begin{array}{l} \text{Luz} = \text{escuro} \\ \text{Som} = \text{silêncio} \end{array} \right.$

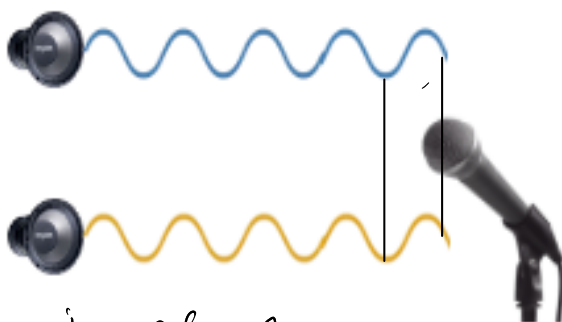
REPRESENTAÇÃO DE UMA ONDA SONORA



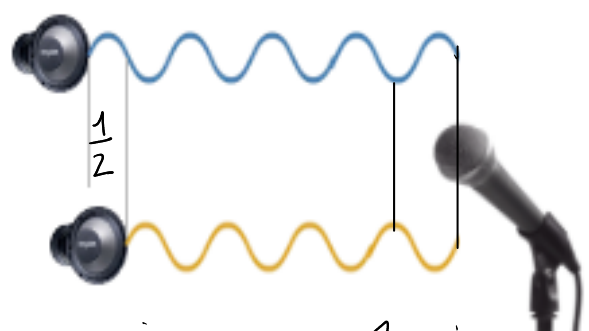
MÉTODO DA DIFERENÇA DO CAMINHO



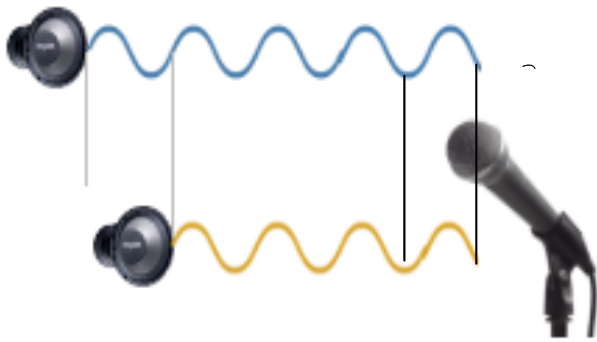
$$\Delta d = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$



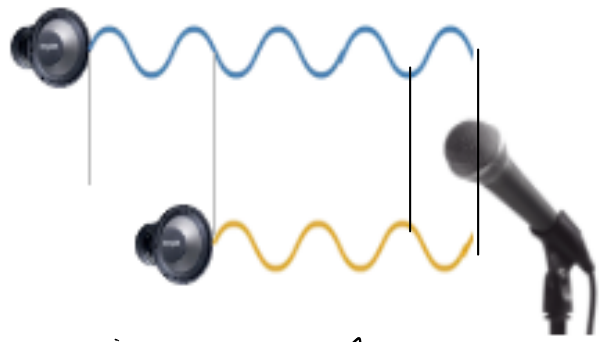
interferência
construtiva



interferência
destrutiva



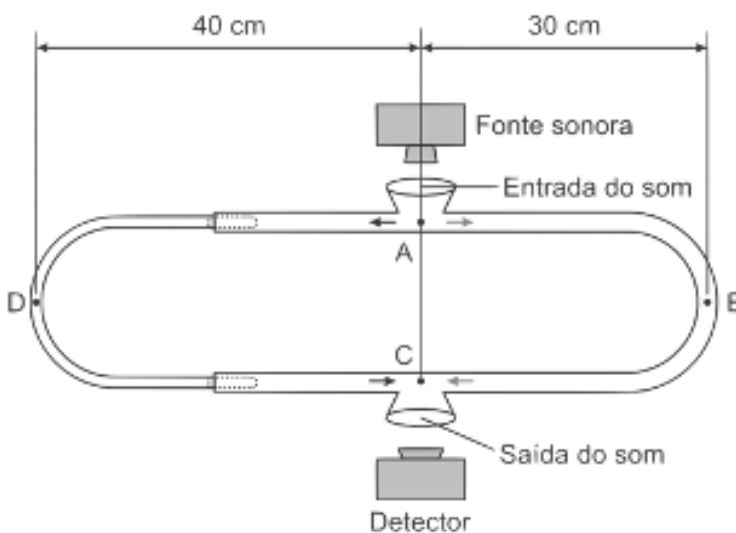
INTERFERÊNCIA
CONSTRUTIVA



INTERFERÊNCIA
destrutiva

Exercício

(Enem) O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos (ADC e AEC) e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo (320 m/s) é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte.



$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}$$

$$20 = \frac{\lambda}{2} \quad \lambda = 20 \cdot 2 = 40 \text{ cm} \quad 0,4 \text{ m}$$

$$V = \lambda \cdot f$$

$$320 = 0,4 \cdot f \quad \left\{ f = \frac{320}{0,4} = 800 \right.$$

O valor da frequência, em hertz, do som produzido pela fonte sonora é

a) 3200

b) 1600

c) 800

d) 640

e) 400